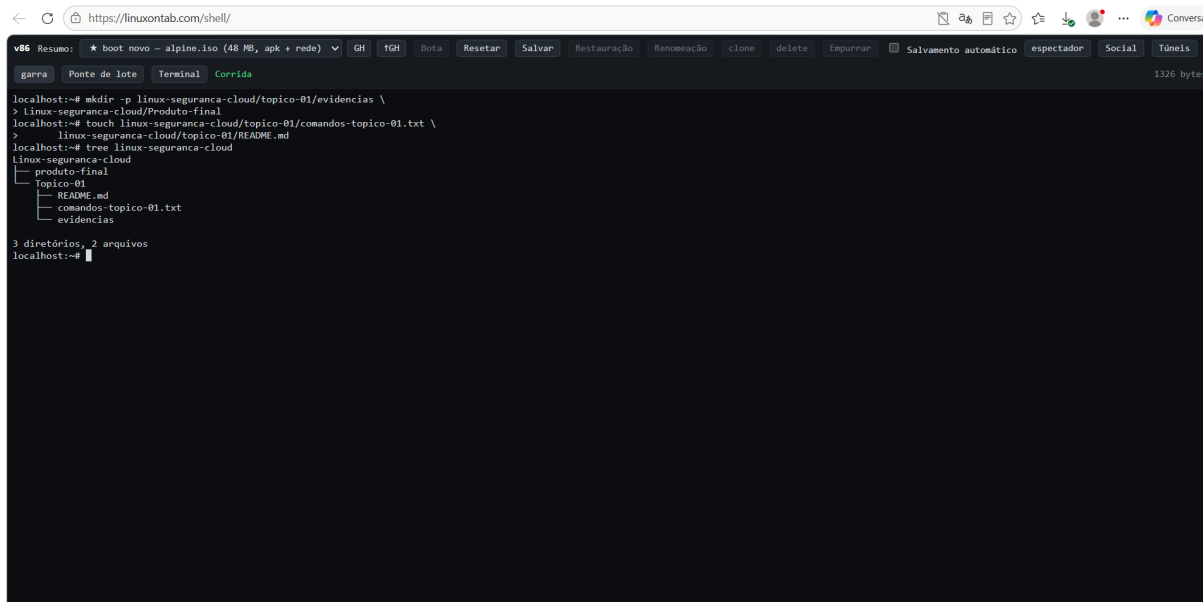


# RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS

## Proposta de Controlo de Acessos para Mini-Servidor Linux

**Objetivo.** Este relatório documenta, através dos prints fornecidos, a implementação e os testes de uma política de controlo de acessos para um mini-servidor Linux. A solução aplica contas individuais, grupos, permissões diferenciadas, ACLs, princípio do menor privilégio e controlo de privilégios administrativos.

**Perfis considerados:** administrador do sistema, operador web, auditor e visitante técnico. A estrutura do projeto utiliza /opt/projeto-web/, separando public/, config/, logs/ e docs/.



```
localhost:~# mkdir -p linux-seguranca-cloud/topico-01/evidencias \
> linux-seguranca-cloud/Produto-final
localhost:~# touch linux-seguranca-cloud/topico-01/comandos-topico-01.txt \
> linux-seguranca-cloud/topico-01/README.md
localhost:~# tree linux-seguranca-cloud
linux-seguranca-cloud
├── produto-final
│   ├── Topico-01
│   │   ├── README.md
│   │   ├── comandos-topico-01.txt
│   │   └── evidencias
└── 3 diretórios, 2 arquivos
localhost:~#
```

*Evidência 1 — Ambiente Linux/servidor utilizado para a configuração e execução dos comandos do trabalho.*

## Síntese das evidências

Os prints demonstram a criação e associação de utilizadores e grupos, a configuração de proprietários e permissões dos diretórios, a utilização de ACLs e os testes práticos de acesso autorizado e negado. Em conjunto, estas evidências mostram a aplicação do princípio do menor privilégio.

## 1. Utilizadores, grupos e privilégios

Foram criadas contas individuais para os diferentes perfis, evitando contas partilhadas. A associação a grupos permite separar responsabilidades e controlar os privilégios por função.

```
miguelborges@ubuntu:~$ getent passwd | grep -E 'admin01|web01|auditor01|visitante01'
admin01:x:1001:1005::/home/admin01:/bin/bash
web01:x:1002:1006::/home/web01:/bin/bash
auditor01:x:1003:1007::/home/auditor01:/bin/bash
visitante01:x:1004:1008::/home/visitante01:/bin/bash
miguelborges@ubuntu:~$ id admin01
uid=1001(admin01) gid=1005(admin01) groups=1005(admin01),1001(admins)
miguelborges@ubuntu:~$ id web01
uid=1002(web01) gid=1006(web01) groups=1006(web01),1002(webops)
miguelborges@ubuntu:~$ id auditor01
uid=1003(auditor01) gid=1007(auditor01) groups=1007(auditor01)
miguelborges@ubuntu:~$ id visitante01
uid=1004(visitante01) gid=1008(visitante01) groups=1008(visitante01),1004(visitantes)
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 2 — Verificação dos utilizadores e respetivos grupos através do comando id.

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash web01
[sudo: authenticate] Password:
miguelborges@ubuntu:~$ sudo passwd web01
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
miguelborges@ubuntu:~$ sudo usermod -aG webops web01
usermod: user 'web01' does not exist
miguelborges@ubuntu:~$ sudo usermod -aG webops web01
miguelborges@ubuntu:~$ id web01
uid=1002(web01) gid=1006(web01) groups=1006(web01),1002(webops)
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 3 — Criação/configuração do utilizador web01 e associação ao grupo de operação web.

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo passwd auditor01
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
miguelborges@ubuntu:~$ id auditor01
uid=1003(auditor01) gid=1007(auditor01) groups=1007(auditor01)
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 4 — Verificação do utilizador/grupo de auditoria.

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash visitante01
miguelborges@ubuntu:~$ sudo passwd visitante01
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
miguelborges@ubuntu:~$ sudo usermod -aG visitantes visitante01
miguelborges@ubuntu:~$ id visitante01
uid=1004(visitante01) gid=1008(visitante01) groups=1008(visitante01),1004(visitantes)
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 5 — Criação e associação do perfil de visitante técnico.

```
miguelborges@ubuntu:~$ getent group | grep -E 'admins|webops|auditores|visitantes'
admins:x:1001:
webops:x:1002:
auditores:x:1003:
visitantes:x:1004:
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 6 — Consulta dos grupos e configuração relacionada com os privilégios administrativos.

## 2. Estrutura e permissões do projeto

A estrutura do projeto separa conteúdos públicos, configurações, registos e documentação. A pasta de configuração é protegida para impedir o acesso de utilizadores que não necessitam de consultar informação potencialmente sensível.

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/logs/app.log
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/docs/README.md
miguelborges@ubuntu:~$ echo "#Documentacao do projeto web" | sudo tee /opt/projeto-web/docs/README.md
#Documentacao do projeto web
miguelborges@ubuntu:~$ [ 4531.011580] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 47s! [swapper/0:0]
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:webops /opt/projeto-web/public
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:admins /opt/projeto-web/config
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:admins /opt/projeto-web/logs
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:webops /opt/projeto-web/docs
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chmod -R 775 /opt/projeto-web/public
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chmod -R 750 /opt/projeto-web/config
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chmod -R 750 /opt/projeto-web/logs
miguelborges@ubuntu:~$ sudo groupadd -f docsreaders
miguelborges@ubuntu:~$ sudo usermod -aG docsreaders auditor01
miguelborges@ubuntu:~$ sudo usermod -aG docsreaders visitante01
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:webops /opt/projeto-web/docs
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chmod -R 775 /opt/projeto-web/docs
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 7 — Visualização dos proprietários e permissões atribuídas aos diretórios do projeto.

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo setfacl -R -m g:auditores:rX /opt/projeto-web/docs
miguelborges@ubuntu:~$ sudo setfacl -R -m g:visitantes:rX /opt/projeto-web/docs
miguelborges@ubuntu:~$ getfacl /opt/projeto-web/docs
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: opt/projeto-web/docs
# owner: root
# group: webops
user::rwx
group::rwx
group:auditores:r-x
group:visitantes:r-x
mask::rwx
other::r-x
```

Evidência 8 — ACLs aplicadas à documentação, permitindo acesso de leitura aos grupos autorizados.

```
[sudo: authenticate] Password:
miguelborges@ubuntu:~$ sudo tree /opt/projeto-web
/opt/projeto-web
├── config
├── docs
├── logs
└── public

5 directories, 0 files
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/public/index.html
miguelborges@ubuntu:~$ echo "<h1>Projeto Web</h1>" | sudo tee /opt/projeto-web/public/index.html
<h1>Projeto Web</h1>
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/config/app.conf
miguelborges@ubuntu:~$ echo "APP_ENV=production" | sudo tee /opt/projeto-web/config/app.conf
APP_ENV=production
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/logs/app.log
miguelborges@ubuntu:~$ sudo touch /opt/projeto-web/docs/README.md
miguelborges@ubuntu:~$ echo "#Documentacao do projeto web" | sudo tee /opt/projeto-web/docs/README.md
#Documentacao do projeto web
miguelborges@ubuntu:~$ [ 4531.011580] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 47s! [swapper/0:0]
miguelborges@ubuntu:~$ sudo chown -R root:webops /opt/projeto-web/public
miguelborges@ubuntu:~$
```

Evidência 9 — Testes relacionados com a pasta public/ e os ficheiros da aplicação.

**Princípio aplicado:** os operadores têm capacidade de alterar os conteúdos necessários à publicação, enquanto configurações e outros recursos administrativos permanecem protegidos. As ACLs permitem conceder leitura específica sem transformar auditores e visitantes em utilizadores com privilégios de escrita.

### 3. Testes de acesso por perfil e SSH

Os testes abaixo são particularmente relevantes porque demonstram não apenas as permissões concedidas, mas também os acessos que são corretamente recusados pelo sistema.

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ su - web01
Password:
su: Authentication failure
miguelborges@ubuntuuserver:~$ su - web01
Password:
web01@ubuntuuserver:~$ cd /opt/projeto-web/public
web01@ubuntuuserver:~$ cd /opt/projeto-web/public$ touch teste-web.txt
web01@ubuntuuserver:~$ cd /opt/projeto-web/public$ cd /opt/projeto-web/config
-bash: cd: /opt/projeto-web/config: Permission denied
web01@ubuntuuserver:~$ cd /opt/projeto-web/public$ cat app.conf
cat: app.conf: No such file or directory
web01@ubuntuuserver:~$ cd /opt/projeto-web/public$
```

Evidência 10 — web01 consegue trabalhar em public/, mas o acesso à configuração protegida é recusado.

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo - auditor01
sudo: 'auditor01': command not found
miguelborges@ubuntuuserver:~$ su - auditor01
Password:
auditor01@ubuntuuserver:~$ cat /opt/projeto-web/docs/README.md
#Documentacao do projeto web
auditor01@ubuntuuserver:~$ cat /opt/projeto-web/config/app.conf
cat: /opt/projeto-web/config/app.conf: Permission denied
auditor01@ubuntuuserver:~$ echo "teste" >> /opt/projeto-web/docs/README.md
-bash: /opt/projeto-web/docs/README.md: Permission denied
auditor01@ubuntuuserver:~$ _
```

*Evidência 11 — O auditor consegue consultar a documentação, mas a tentativa de alteração é recusada.*

```
miguelborges@ubuntuuser:~$ su - visitante01
Password:
visitante01@ubuntuuser:~$ [ 7579.731086] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 59s! [swapper/0:0]

visitante01@ubuntuuser:~$ cat /opt/projeto-web/docs/README.md
#Documentação do projeto web
visitante01@ubuntuuser:~$ touch /opt/projeto-web/docs/teste.txt
touch: cannot touch '/opt/projeto-web/docs/teste.txt': Permission denied
visitante01@ubuntuuser:~$ cat /opt/projeto-web/config/app.conf
cat: /opt/projeto-web/config/app.conf: Permission denied
visitante01@ubuntuuser:~$ touch /opt/projeto-web/public/teste.txt
touch: cannot touch '/opt/projeto-web/public/teste.txt': Permission denied
visitante01@ubuntuuser:~$ _
```

*Evidência 12 — O visitante técnico possui acesso limitado à informação autorizada e recebe Permission denied ao tentar executar operações não permitidas.*

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ su - admin01
Password:
admin01@ubuntuuserver:~$ sudo ls -la /opt/projeto-web/config
[sudo: authenticate] Password:
total 12
drwxr-xr-x 2 root admins 4096 Sep 21 15:53 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Sep 21 15:43 ..
-rwxr-xr-x 1 root admins 19 Sep 21 16:00 app.conf
admin01@ubuntuuserver:~$
```

*Evidência 13 — O administrador utiliza privilégios elevados através da sua conta individual.*

[illegible]

*Evidência 14 — Verificação/configuração do serviço SSH. Recomenda-se confirmar o estado active (running) e validar as regras finais antes da entrega.*

## Conclusão

As evidências suportam uma arquitetura baseada em contas individuais, grupos, permissões diferenciadas e menor privilégio. Os testes de acesso autorizado e negado demonstram que os perfis não possuem privilégios excessivos. Como verificação final, deve ser confirmado o funcionamento do SSH e mantidas fora do relatório quaisquer passwords, chaves privadas, tokens ou outros segredos.